

Faculdade Imaculada Conceição do Recife



UBEC



FICR

Contra

1921

Primeiro Colégio do Brasil



Faculdade Católica Imaculada Conceição

Ciência de Dados

Fundamentos de Estatística



Fundamentos de Estatística



Introdução



A estatística é a base sobre a qual a ciência de dados se constrói. Ela fornece as ferramentas e o pensamento crítico necessários para explorar, analisar e interpretar dados.



Fundamentos de Estatística

Introdução

 Um projeto de Ciência de Dados depende da compreensão do problema a ser resolvido e dos dados utilizados ao longo da execução do projeto.

 É necessário explorá-los de um modo que permita entender o que representam e como os seus valores estão distribuídos nos objetos e atributos do conjunto de dados analisado.

Fundamentos de Estatística



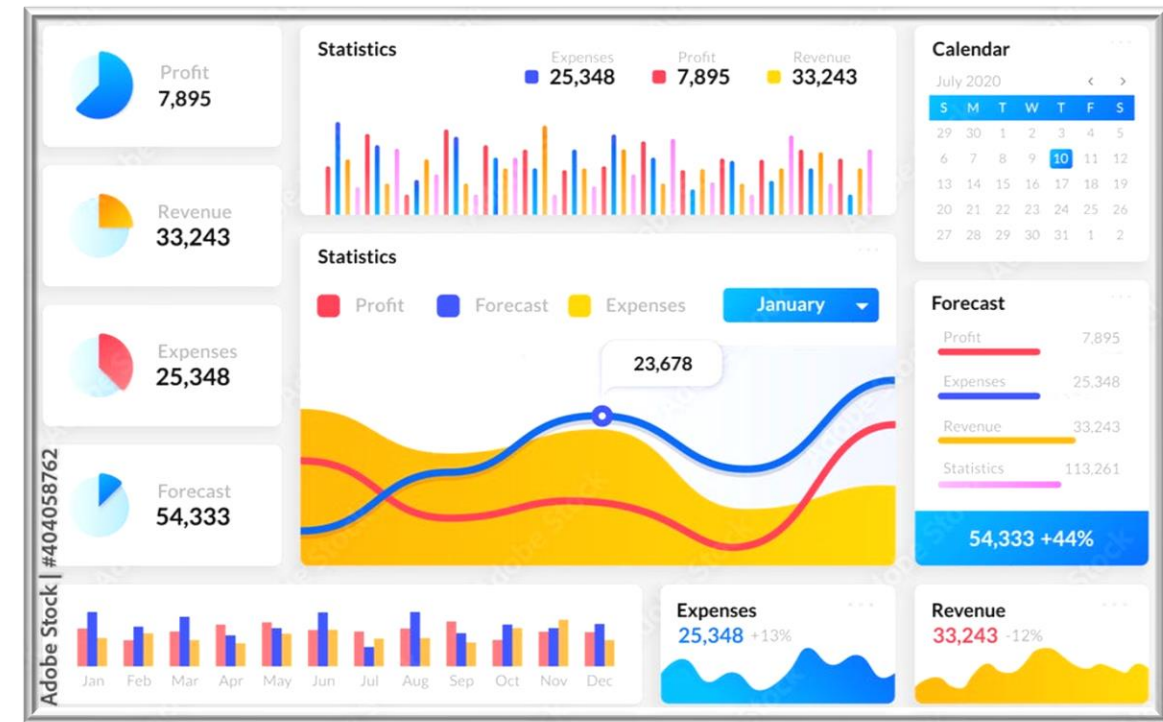
Introdução



As principais maneiras de explorar os dados são:



- por meio da extração de medidas estatísticas;
- por padrões observados utilizando técnicas de visualização.



Fundamentos de Estatística



O que é Probabilidade?



É a medida numérica da chance ou possibilidade de um evento ocorrer. Em termos simples, ela quantifica a incerteza e a aleatoriedade de eventos, atribuindo um valor entre 0 e 1, onde:



- 0 significa que o evento não pode ocorrer;
- 1 significa que o evento certamente ocorrerá.



Fundamentos de Estatística



O que é Inferência Estatística?



É o processo de fazer conclusões ou generalizações sobre uma população com base em uma amostra de dados. Ao invés de analisar todos os membros de uma população (o que pode ser impraticável), a inferência estatística utiliza uma amostra representativa para estimar características ou testar hipóteses sobre toda a população. Pode ser dos seguintes tipos:



- Dedutiva;
- Indutiva;
- Abdutiva.



Fundamentos de Estatística



Inferência Dedutiva



É o processo de chegar a uma conclusão ou dedução com base em informações ou evidências disponíveis. Parte de premissas gerais para chegar a conclusões específicas e necessariamente verdadeiras.



Ex:



- Premissa 1: Todos os mamíferos têm pulmões.
- Premissa 2: Uma baleia é um mamífero.
- Conclusão: Logo, uma baleia tem pulmões.

Fundamentos de Estatística



Inferência Indutiva



É o processo de chegar a uma conclusão ou dedução com base em informações ou evidências disponíveis. Parte de observações específicas para formar generalizações prováveis. Não garante certeza, mas sugere padrões. É indicada para prever padrões futuros.



Ex:

- Observação: Todos os cisnes que observei são brancos.
- Conclusão: Provavelmente, todos os cisnes são brancos.



Fundamentos de Estatística



Inferência Abdutiva



É o processo de chegar a uma conclusão ou dedução com base em informações ou evidências disponíveis. Baseia-se em escolher a explicação mais provável para um conjunto de fatos ou evidências. Indicada para hipóteses ou diagnósticos.



Ex:

- Evidência: O chão está molhado.
- Conclusão provável: Deve ter chovido.



Fundamentos de Estatística



Generalização



É o processo de derivar princípios ou conclusões amplas a partir de casos específicos ou exemplos particulares. Em outras palavras, é o ato de estender uma observação limitada para uma regra ou padrão que pode ser aplicado a situações mais amplas.



Ex:

- Caso específico: "Todos os cães que conheci são amigáveis."
- Generalização: "Todos os cães são amigáveis."



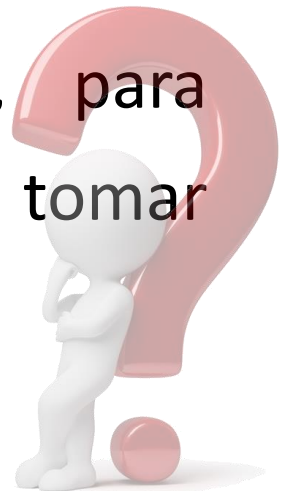
Fundamentos de Estatística



O que são Métodos Estatísticos?



São técnicas e ferramentas utilizadas para coletar, organizar, analisar e interpretar dados, com o objetivo de tirar conclusões ou tomar decisões informadas. Eles são aplicados em diversas áreas, como negócios, ciências, engenharia, saúde e ciências sociais, para compreender padrões, testar hipóteses, prever resultados e tomar decisões baseadas em dados.



Fundamentos de Estatística



O que é Dedução?



É um processo de raciocínio lógico no qual se parte de premissas gerais para chegar a uma conclusão específica. Segue um caminho estruturado e, quando realizada corretamente, desde que as premissas sejam verdadeiras, garante que a conclusão seja verdadeira.



Ex:

- Premissa geral: Todos os mamíferos têm coração.
- Premissa específica: Um cachorro é um mamífero.
- Conclusão: Logo, um cachorro tem um coração.



Fundamentos de Estatística



O que é Indução?



É um processo de raciocínio onde se busca inferir conclusões mais amplas com base em casos particulares. Em outras palavras, é o processo de chegar a uma regra ou princípio geral observando padrões ou tendências em um conjunto limitado de dados ou experiências. É inferir algo sobre o “todo”, a partir de uma pequena parte.



Ex:

- Todos os cisnes que eu vi são brancos. Logo, todos os cisnes são brancos.





Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Tipos de Análise



Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise



Os principais tipos de análise são classificados com base nos objetivos e na forma como os dados são manipulados e interpretados. A seguir, apresento os principais tipos, com exemplos de suas aplicações:



- Análise Descritiva;
- Análise Inferencial;
- Análise Preditiva;
- Análise Diagnóstica;
- Análise Prescritiva;
- Análise Exploratória.



Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise - Descritiva

Objetivo: Organizar, resumir e descrever os dados de forma clara e objetiva.



Características:

- Fornece uma visão geral dos dados coletados.
- Inclui tabelas, gráficos, médias, medianas, variâncias, entre outros.



Exemplo: Identificar a média de vendas diárias de um produto em um mês.



Ferramentas comuns: Tabelas de frequência, histogramas, medidas de tendência central (média, mediana, moda).

ANÁLISE DESCRITIVA

ORGANIZA

RESUME

DESCREVE

Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise – Descritiva (classificação)



Na estatística descritiva, as medidas podem ser classificadas em três tipos principais:

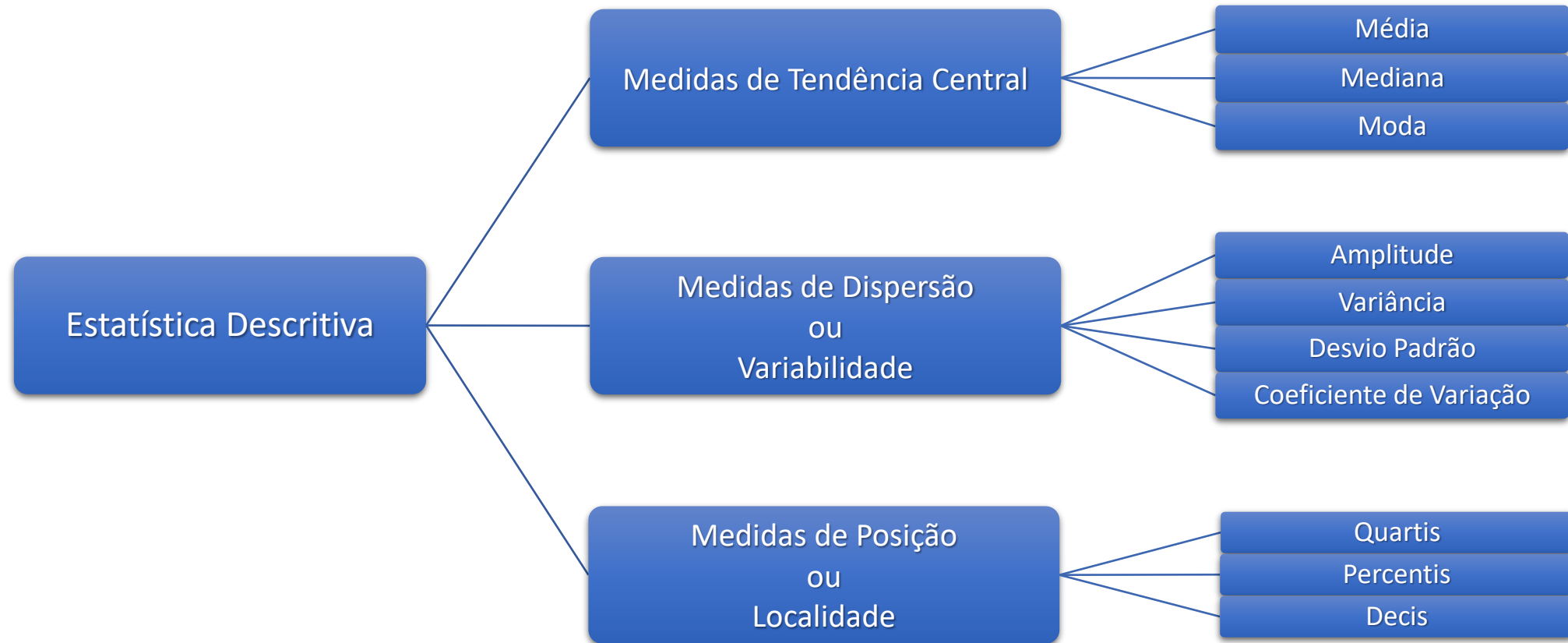


- Medidas de Tendência Central - Indicam o ponto central ou mais representativo de um conjunto de dados.
- Medidas de Dispersão ou Variabilidade - Indicam o grau de variação ou dispersão dos dados em relação à tendência central.
- Medidas de posição - Indicam a localização relativa de um dado em um conjunto.



Fundamentos de Estatística

Tipos de Análise – Descritiva (classificação)



Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise - Inferencial

Objetivo: Fazer previsões ou generalizações sobre uma população com base em uma amostra.



Características:

- Baseada em probabilidades e testes estatísticos.
- Envolve estimativas, intervalos de confiança e testes de hipóteses.



Exemplo: Determinar, com base em uma pesquisa amostral, se um medicamento é eficaz para uma população maior.



Ferramentas comuns: Testes t, ANOVA, regressão, intervalos de confiança.

Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise - Preditiva

Objetivo: Usar dados históricos para prever resultados futuros.



Características:

- Utiliza algoritmos estatísticos, machine learning e modelos matemáticos.
- Ajuda na tomada de decisões antecipadas.



Exemplo: Prever a demanda de um produto no próximo trimestre com base nas vendas passadas.



Ferramentas comuns: Regressão linear, redes neurais, árvores de decisão.

Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise - Diagnóstica

Objetivo: Entender as causas ou motivos por trás de eventos ou resultados observados.



Características:

- Busca identificar padrões ou relações nos dados.
- Foca no "porquê" algo aconteceu.



Exemplo: Investigar por que as vendas diminuíram em um período específico.

Ferramentas comuns: Análise de correlação, análise de variância, mineração de dados.



Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise - Prescritiva

Objetivo: Oferecer recomendações de ações baseadas nos dados analisados.



Características:

- Combina análise descritiva, preditiva e otimização.
- Ajuda a decidir o que fazer para alcançar um objetivo.



Exemplo: Sugerir estratégias de marketing para aumentar as vendas de um produto com baixa performance.



Ferramentas comuns: Modelos de otimização, simulações, algoritmos preditivos.

Fundamentos de Estatística



Tipos de Análise - Exploratória

Objetivo: Explorar os dados para descobrir padrões, relações ou insights iniciais.



Características:

- Útil em fases iniciais de análise para formular hipóteses.
- Mais flexível e aberta.



Exemplo: Identificar possíveis fatores que afetam a satisfação do cliente com base em dados de uma pesquisa.



Ferramentas comuns: Visualizações de dados, gráficos de dispersão, estatísticas descritivas.

Fundamentos de Estatística



Resumo dos Tipos de Análise



Tipo de Análise	Objetivo	Exemplo
Descritiva	Resumir e apresentar dados	Calcular a média salarial de uma empresa.
Inferencial	Generalizar resultados para uma população	Determinar o nível de aprovação de um produto no mercado.
Preditiva	Prever resultados futuros	Prever a demanda de um serviço no próximo ano.
Diagnóstica	Entender as causas de um evento	Analisar por que a taxa de evasão escolar aumentou.
Prescritiva	Sugerir ações com base nos dados	Indicar estratégias para otimizar o estoque.
Exploratória	Descobrir padrões ou insights iniciais	Identificar tendências nos dados de clientes.

Esses tipos de análise são amplamente utilizados em diferentes áreas, como negócios, saúde, tecnologia e ciências sociais, adaptando-se às necessidades específicas de cada cenário.



FICR

Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Categorias de Dados Quanto à abrangência



Fundamentos de Estatística

Categoria de Dados Quanto à Abrangência

 Refere-se à forma como os dados são classificados com base no escopo ou extensão do conjunto analisado em relação à população de interesse. Ela é usada para diferenciar entre:

- Dados Populacionais;
- Dados Amostrais.



Fundamentos de Estatística

Categoria de Dados Quanto à Abrangência

Dados Populacionais:

Representam todos os indivíduos ou elementos de uma população.

 São abrangentes e refletem o conjunto completo que se deseja estudar.

 Exemplo: A idade de todos os habitantes de uma cidade.

Fundamentos de Estatística



Categoria de Dados Quanto à Abrangência



Dados Amostrais:

Representam uma parte (subconjunto) da população.



São usados para estimar ou inferir características da população.



Exemplo: A idade de 500 habitantes selecionados aleatoriamente de uma cidade.



FICR

Faculdade Católica Imaculada Conceição

Fundamentos de Estatística

Escalas de Medidas



Fundamentos de Estatística



Escalas de Medidas

Segundo STEVENS (1946), os atributos podem ser:



- **Qualitativos ou categóricos:** são valores não numéricos, em geral, palavras. Embora o termo qualitativo seja normalmente relacionado a um adjetivo, ele também pode representar um substantivo ou um símbolo.



- **Quantitativos ou numéricos:** são valores numéricos, que, em geral, carregam mais informações e são mais fáceis de serem manipulados por técnicas e algoritmos de Ciência de Dados.



Fundamentos de Estatística

O que são Escalas de Medidas?

 Escalas de medidas são formas de classificar e quantificar variáveis de acordo com suas propriedades. Elas são usadas para determinar o tipo de análise estatística que pode ser realizada com os dados. Existem quatro tipos principais de escalas de medidas:



- Nominal;
- Ordinal;
- Intervalar;
- Razão.



Fundamentos de Estatística



Escala Nominal



É a forma mais simples de escala e é usada para categorizar ou classificar dados sem envolver qualquer tipo de ordem ou hierarquia entre as categorias. Os dados são agrupados em categorias distintas, mas não existe uma relação quantitativa entre elas.



Fundamentos de Estatística



Escala Nominal - Exemplos



- Gênero (masculino, feminino, não-binário);
- Cores (azul, vermelho, verde);
- Tipo de produto (eletrônicos, vestuário, alimentos).



Na escala nominal, os números ou rótulos atribuídos às categorias são meramente identificadores e não têm valor numérico. Não é possível realizar operações matemáticas significativas com esses dados, como soma ou subtração.

Fundamentos de Estatística

Escala Nominal - Tipos de Operações



Operações permitidas: Nenhuma operação matemática significativa pode ser realizada, além de contar ou classificar as categorias.



Exemplos: Contar quantos elementos pertencem a cada categoria (frequência).



Fundamentos de Estatística



Escala Ordinal



É uma escala que classifica dados em categorias com uma ordem ou hierarquia específica, mas sem garantir que as distâncias entre as categorias sejam iguais ou mensuráveis. Ou seja, a diferença entre os valores não é consistente e não pode ser interpretada de forma quantitativa.



Fundamentos de Estatística



Escala Ordinal - Exemplos



- Classificação de satisfação (muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito);
- Posição em uma competição (1º lugar, 2º lugar, 3º lugar);
- Níveis de escolaridade (fundamental, médio, superior).



Embora as categorias tenham uma ordem, não é possível afirmar que a diferença entre "muito satisfeito" e "satisfeito" seja a mesma que entre "satisfeito" e "insatisfeito". A principal característica dessa escala é a ordenação dos dados, mas sem uma medição precisa entre os intervalos.

Fundamentos de Estatística

Escala Ordinal - Tipos de Operações



Operações permitidas: Ordenação (podemos classificar os dados de acordo com a ordem das categorias) e, em alguns casos, contagem.



Exemplos: Comparar qual categoria é maior ou menor, mas sem medir a magnitude da diferença entre elas. Não é possível calcular distâncias precisas.



Fundamentos de Estatística



Escala Intervalar



É uma escala que possui as características de ordenação e distâncias iguais entre os valores, mas não tem um ponto zero absoluto, ou seja, o zero na escala não indica a ausência total da característica medida. Isso significa que é possível medir a diferença entre os valores, mas não fazer comparações de razão.



Fundamentos de Estatística



Escala Intervalar - Exemplos



- Temperatura em Celsius ou Fahrenheit: A diferença entre 10°C e 20°C é a mesma que entre 30°C e 40°C , mas o zero não representa ausência de temperatura;



- Ano (por exemplo, ano de nascimento): A diferença entre os anos 2000 e 2010 é a mesma que entre 2010 e 2020, mas o ano 0 não representa a "ausência" de tempo.



Na escala intervalar, é possível realizar operações como adição e subtração (para calcular as diferenças), mas não é possível realizar multiplicação ou divisão de maneira significativa, pois o ponto zero não é absoluto.

Fundamentos de Estatística

Escala Intervalar - Tipos de Operação



Operações permitidas: Soma, subtração, média aritmética. Porém, não é possível realizar multiplicação ou divisão de forma significativa, pois o ponto zero não é absoluto.



Exemplos: Calcular a diferença entre dois valores (ex: $10^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = -10^{\circ}\text{C}$), mas não podemos dizer que 20°C é "duas vezes" maior que 10°C .



Fundamentos de Estatística



Escala Razão



É a escala mais avançada e precisa, possuindo todas as características das escalas anteriores (ordem, distâncias iguais entre os valores), mas, além disso, conta com um ponto zero absoluto, que representa a ausência total da característica medida. Isso permite a comparação de razões entre os valores, ou seja, é possível fazer operações matemáticas como multiplicação e divisão, e as diferenças entre os valores têm um significado quantitativo.



Fundamentos de Estatística



Escala Razão - Exemplos



- Peso: O peso de 0 kg significa ausência total de peso, e é possível afirmar que uma pessoa de 80 kg pesa o dobro de uma de 40 kg.



- Altura: 0 cm representa ausência de altura, e é possível comparar alturas de forma significativa.



- Idade: 0 anos significa ausência de idade, e a diferença entre 20 e 30 anos é a mesma que entre 40 e 50 anos.

Na escala razão, todas as operações matemáticas são válidas, e a razão entre dois valores tem um significado concreto.

Fundamentos de Estatística



Escala Razão - Tipos de Operações



Operações permitidas: Todas as operações matemáticas, incluindo soma, subtração, multiplicação, divisão e razões.



Exemplos: Podemos calcular a razão entre dois valores (Ex: 10kg é o dobro de 5kg), realizar cálculos como a média, variância, e outras operações estatísticas.



Fundamentos de Estatística



Resumo das Operações por Escala de Medida:

1. Escala Nominal



- **Descrição:** Classifica dados em categorias sem ordem ou hierarquia.
- **Operações permitidas:**
 - Contagem (frequências).
 - Comparação de igualdade (dizer se um valor é igual ou diferente de outro).
- **Exemplo:** Contar quantas pessoas pertencem a cada categoria de gênero.



Fundamentos de Estatística



Resumo das Operações por Escala de Medida:

2. Escala Ordinal



- **Descrição:** Ordena os dados, mas sem garantir distâncias iguais entre os valores.
- **Operações permitidas:**
 - Contagem.
 - Ordenação dos dados.
 - Comparação de maior ou menor (dizer se um valor é superior ou inferior a outro).
- **Exemplo:** Classificar satisfação dos clientes (satisfeito, insatisfeito).



Fundamentos de Estatística



Resumo das Operações por Escala de Medida:

3. Escala Intervalar



- **Descrição:** Ordena os dados com distâncias iguais entre os valores, mas sem um ponto zero absoluto.
- **Operações permitidas:**
 - Contagem.
 - Ordenação.
 - Adição e subtração.
 - Cálculo de média e desvio padrão.
- **Exemplo:** Calcular a diferença de temperaturas em Celsius ($30^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 10^{\circ}\text{C}$).



Fundamentos de Estatística



Resumo das Operações por Escala de Medida:

4. Escala Razão



- **Descrição:** Ordena os dados, com distâncias iguais e ponto zero absoluto.
- **Operações permitidas:**
 - Contagem.
 - Ordenação.
 - Adição e subtração.
 - Multiplicação e divisão.
 - Cálculo de proporções e razões.
- **Exemplo:** Comparar pesos (10 kg é o dobro de 5 kg).



Fundamentos de Estatística



Resumo das Operações por Escala de Medida:



Escala	Contagem	Ordenação	Adição/Subtração	Multiplicação/Divisão	Razões/Proporções
Nominal	✓	✗	✗	✗	✗
Ordinal	✓	✓	✗	✗	✗
Intervalar	✓	✓	✓	✗	✗
Razão	✓	✓	✓	✓	✓

Fundamentos de Estatística



O que são Tipos Numéricos?



Os tipos numéricos referem-se às categorias de variáveis quantitativas que podem ser analisadas numericamente. Essas variáveis são utilizadas para representar informações em forma de números e permitem cálculos e operações matemáticas. São divididas em duas principais categorias:



- Variáveis Discretas;
- Variáveis Contínuas.



Fundamentos de Estatística

Tipos Numéricos – Variáveis Discretas

1. Variáveis Discretas

- 
- **Definição:** Variáveis numéricas que assumem **valores finitos ou contáveis** dentro de um intervalo. Não existem valores intermediários entre dois números consecutivos.
- 
- **Características:**
 - Representam contagens.
 - Os valores são inteiros e enumeráveis.
- 
- **Exemplos:**
 - Número de alunos em uma sala.
 - Número de carros em um estacionamento.
 - Quantidade de erros em um programa de software.

Fundamentos de Estatística



Tipos Numéricos – Variáveis Contínuas

1. Variáveis Contínuas



- **Definição:** Variáveis numéricas que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo infinito, incluindo frações e decimais.



- **Características:**

- Representam medidas. Existem infinitos valores possíveis entre dois pontos dados.



- **Exemplos:**

- Peso de uma pessoa (70,5 kg).
- Altura de uma planta (1,75 m).
- Temperatura (25,3°C).

Fundamentos de Estatística



Resumo dos Tipos Numéricos



Aspecto	Discretas	Contínuas
Natureza	Contagem	Medição
Valores possíveis	Finitos ou contáveis	Infinitos dentro de um intervalo
Exemplos	Número de pessoas, itens vendidos	Altura, peso, tempo, distância

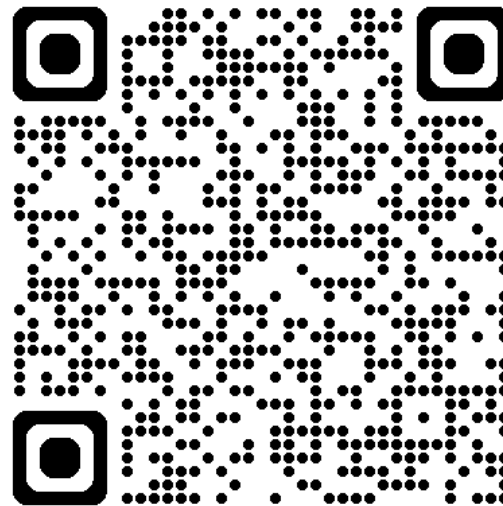
Esses tipos ajudam a determinar as formas adequadas de representar os dados (como tabelas, gráficos ou medidas estatísticas) e as técnicas de análise a serem aplicadas.

Fundamentos de Estatística



Verificação de Conhecimento – Conceitos Básicos (manhã)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



<https://forms.gle/bdTpFnx4Lu7m9jKq5>

Faculdade Imaculada Conceição do Recife



FICR



Costa
1927
Bom Trabalho e Boa Vida